

LAPORAN PRAKTIKUM 5
KONFIGURASI FIREWALL MIKROTIK



NAMA : Eka Bintang Nabila
NIM : 2402020
KELAS : TI-4A

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK PURBAYA
2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Firewall merupakan sistem keamanan jaringan yang digunakan untuk mengatur lalu lintas data yang masuk maupun keluar dari suatu jaringan. Dalam dunia jaringan komputer, firewall sangat penting untuk menjaga keamanan dan membatasi akses terhadap situs tertentu.

Mikrotik adalah salah satu sistem operasi jaringan yang banyak digunakan karena mudah dikonfigurasi dan memiliki fitur firewall yang lengkap. Pada praktikum ini dilakukan instalasi Mikrotik OS, konfigurasi firewall, dan pemblokiran beberapa situs seperti YouTube, Facebook, dan TikTok.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana cara instalasi Mikrotik OS?
2. Bagaimana cara konfigurasi firewall pada Mikrotik?
3. Bagaimana cara memblokir situs YouTube, Facebook, dan TikTok menggunakan firewall?

1.3 Tujuan Praktikum

1. Memahami proses instalasi Mikrotik OS.
2. Memahami konfigurasi firewall pada Mikrotik.
3. Mengetahui cara memblokir situs tertentu menggunakan firewall filter.

BAB II

ALAT DAN BAHAN

2.1 Perangkat Keras

- a. Laptop / PC

2.2 Perangkat Lunak

- a. VirtualBox / VMware
- b. Mikrotik Router OS ISO
- c. Winbox
- d. Browser Google Chrome

BAB III

INSTALASI MIKROTIK OS

3.1 Langkah Instalasi

1. Membuka aplikasi VirtualBox
2. Membuat mesin virtual baru
3. Memasukkan file ISO Mikrotik RouterOS.
4. Menjalankan proses instalasi.
5. Memilih paket instalasi Mikrotik.
6. Menunggu proses instalasi selesai.
7. Restart Mikrotik setelah instalasi selesai.

3.2 Konfigurasi Awal

Setelah Mikrotik berhasil diinstal, dilakukan konfigurasi dasar seperti:

1. Mengatur IP Address
2. Mengatur DNS
3. Mengatur Gateway
4. Menghubungkan Mikrotik dengan internet

BAB IV

KONFIGURASI FIREWALL

4.1 Pengertian Firewall

Firewall adalah sistem keamanan jaringan yang berfungsi untuk mengatur dan memfilter lalu lintas jaringan berdasarkan aturan tertentu.

4.2 Tujuan Firewall

- a. Mengamankan jaringan
- b. Membatasi akses pengguna
- c. Memblokir situs tertentu
- d. Mengontrol penggunaan internet

4.3 Konfigurasi Firewall

Langkah 1: Login ke Mikrotik

1. Membuka aplikasi Winbox.
2. Memilih MAC Address atau IP Mikrotik.
3. Memasukkan username dan password.
4. Klik tombol Connect.

Langkah 2: Membuka Menu Firewall

Masuk ke menu:

IP → Firewall

Pada menu ini terdapat beberapa tab seperti:

- a. Filter Rules
- b. NAT
- c. Mangle
- d. Address List
- e. Layer7 Protocols

Langkah 3: Membuat Rule Firewall Dasar

Firewall dasar dibuat untuk memfilter akses jaringan.

Perintah yang digunakan:

```
/ip firewall filter add chain=forward action=accept
```

4.4 Pemblokiran Situs

a. Pemblokiran Youtube

Script Firewall

```
/ip firewall layer7-protocol add name=youtube regexp="^(youtube.com).*$"
```

```
/ip firewall filter add chain=forward layer7-protocol=youtube action=drop
```

b. Pemblokiran Facebook

Script Firewall

```
/ip firewall layer7-protocol add name=facebook regexp="^(facebook.com).*$"
```

```
/ip firewall filter add chain=forward layer7-protocol=facebook action=drop
```

c. Pemblokiran Tiktok

Script Firewall

```
/ip firewall layer7-protocol add name=tiktok regexp="^(tiktok.com).*$"
```

```
/ip firewall filter add chain=forward layer7-protocol=tiktok action=drop
```

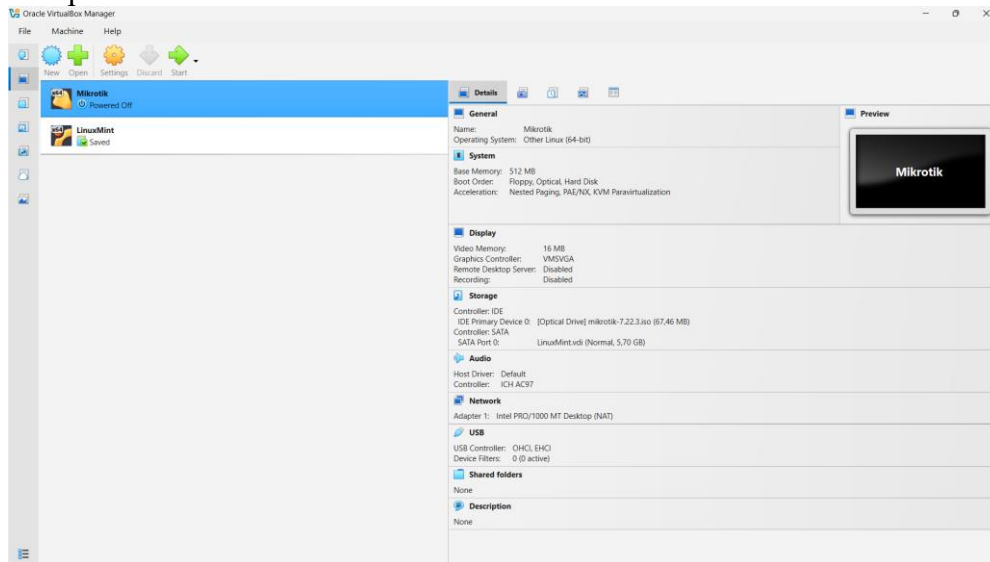
BAB V

KESIMPULAN

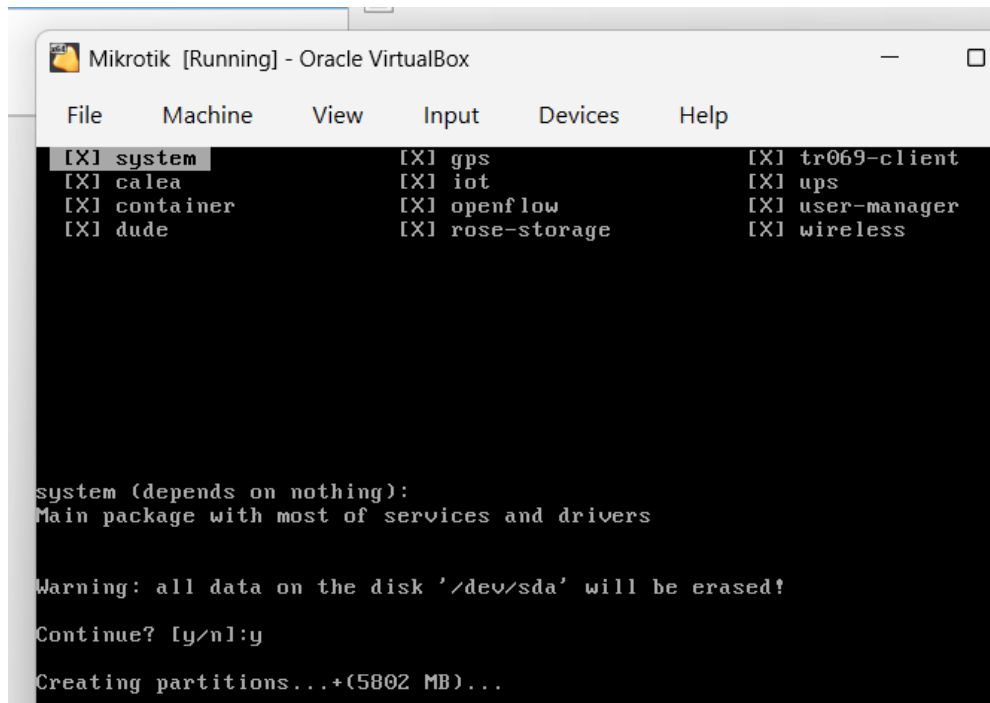
Berdasarkan hasil praktikum dapat disimpulkan bahwa Mikrotik dapat digunakan untuk mengatur keamanan jaringan melalui fitur firewall. Konfigurasi firewall mampu membatasi akses pengguna terhadap situs tertentu seperti YouTube, Facebook, dan TikTok. Selain itu, instalasi dan konfigurasi Mikrotik juga dapat dilakukan menggunakan VirtualBox dan Winbox dengan cukup mudah.

LAMPIRAN

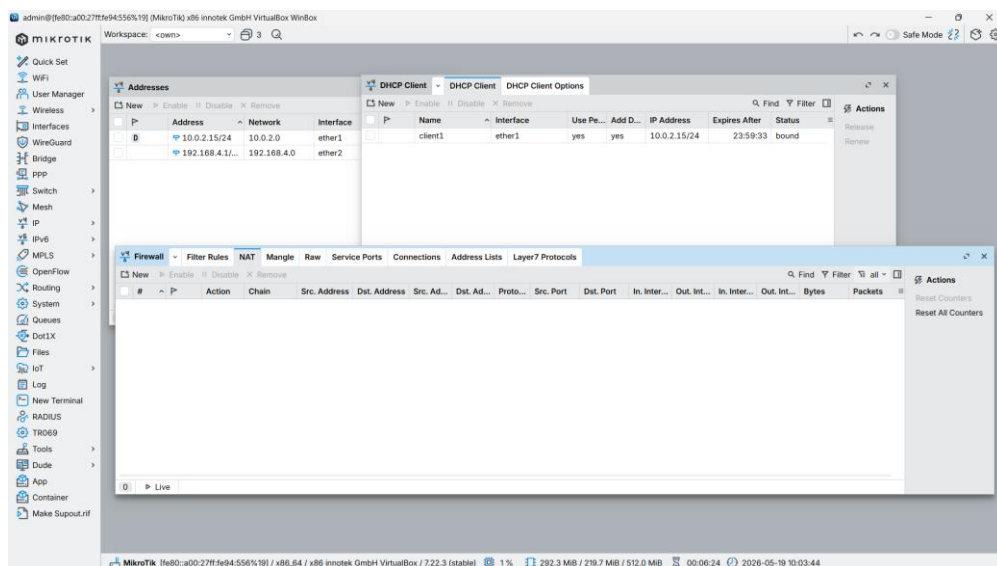
1. Tampilan VirtualBox



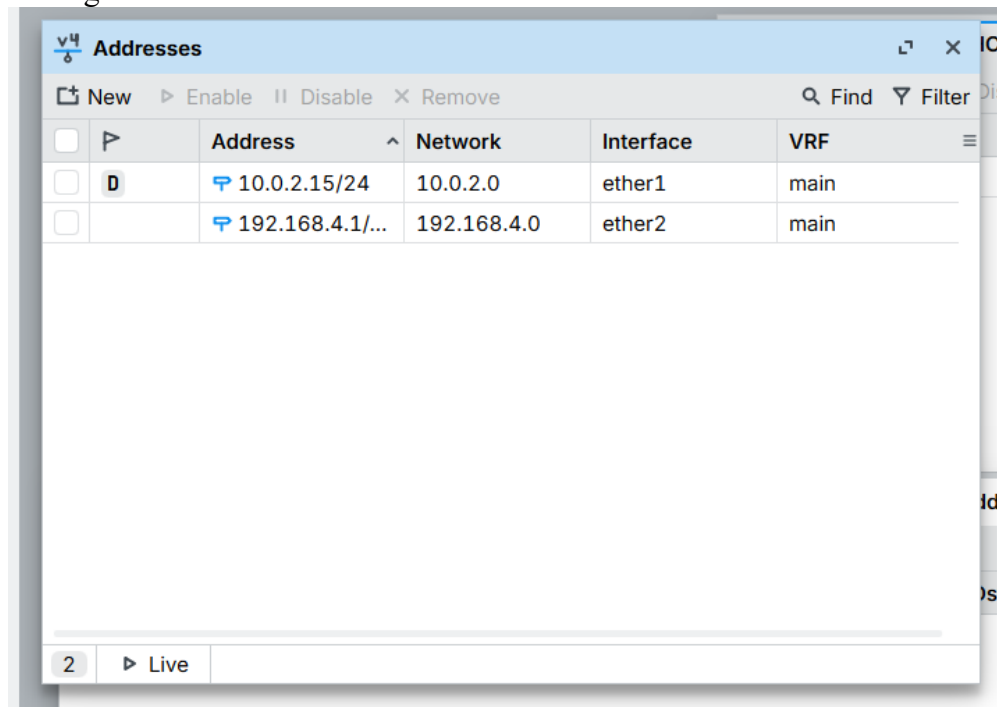
2. Proses instalasi Mikrotik



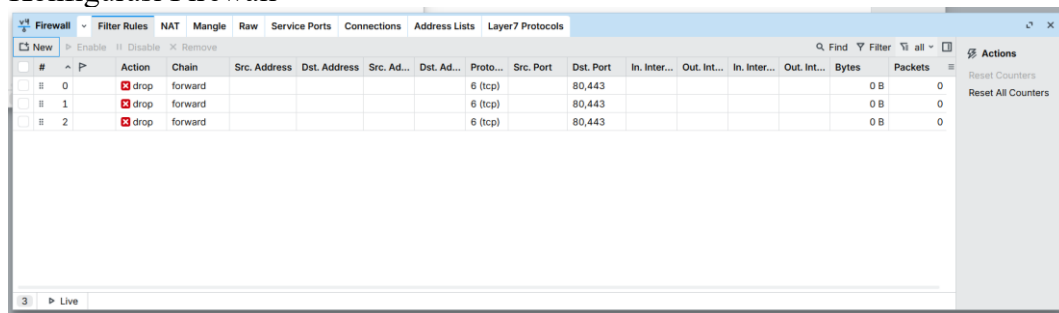
3. Tampilan Winbox



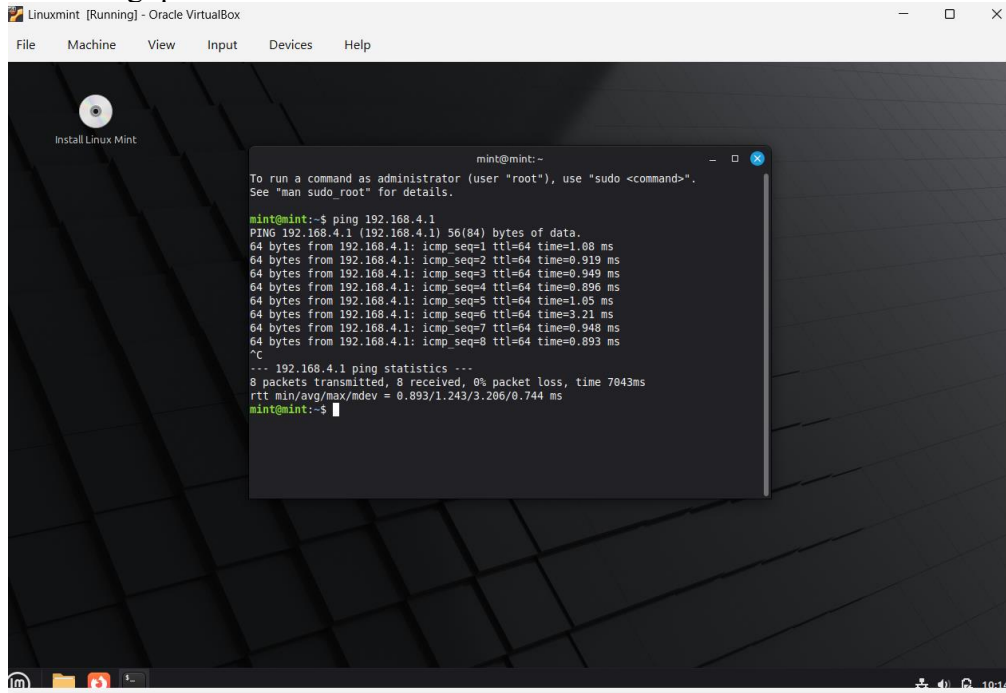
4. Konfigurasi IP Address



5. Konfigurasi Firewall



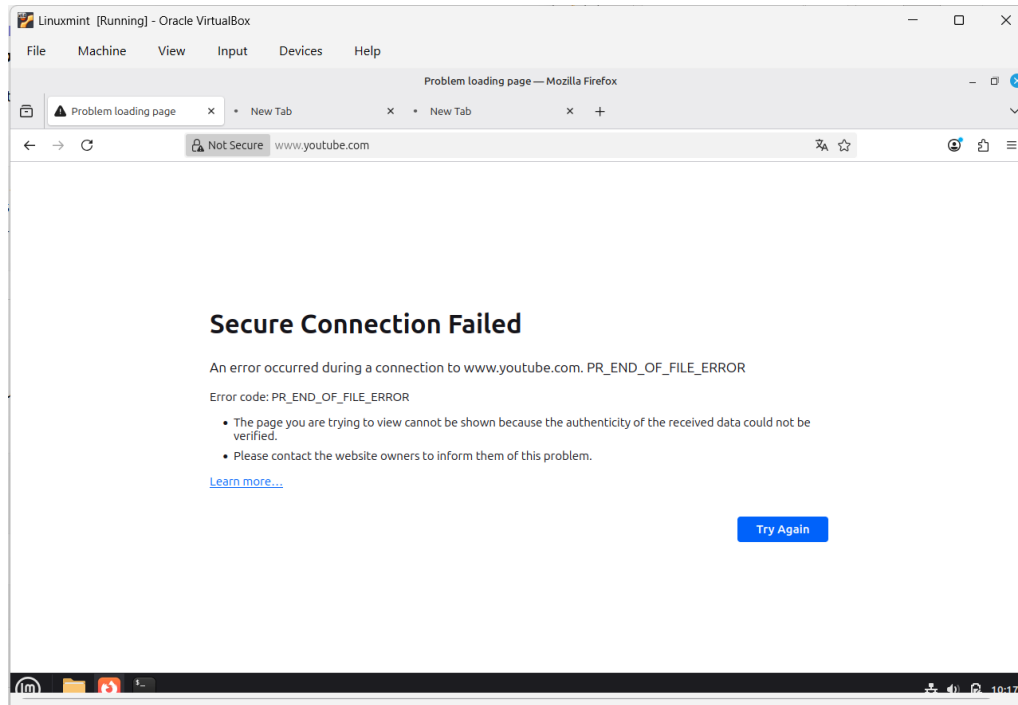
6. Hasil Ping ip router di client



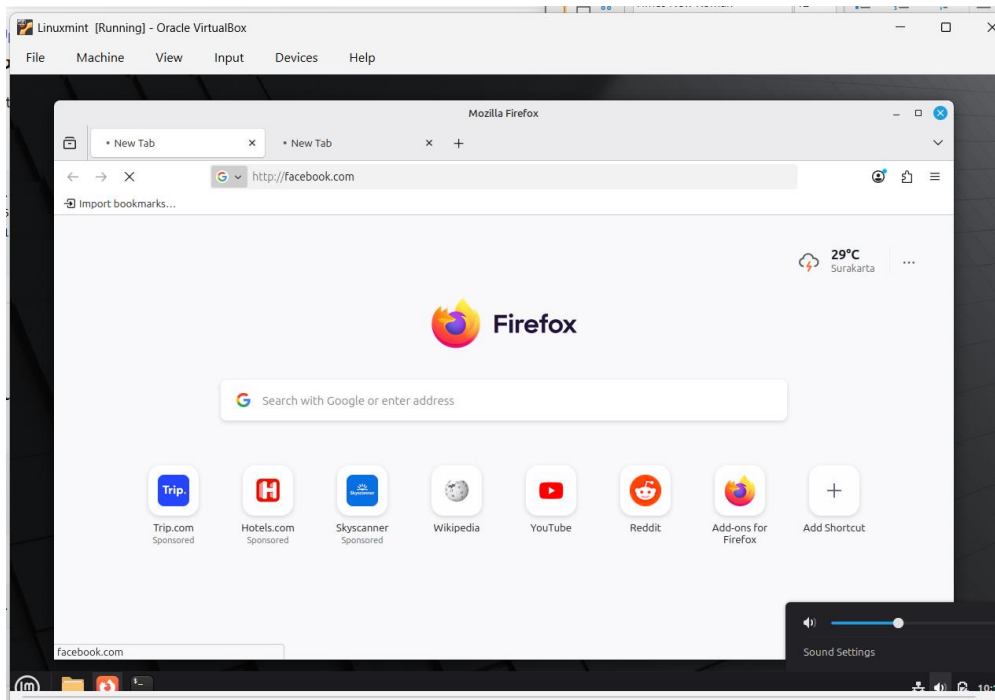
The screenshot shows a terminal window titled "Linuxmint [Running] - Oracle VirtualBox". The terminal prompt is "mint@mint:~". A message at the top says: "To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>". See "man sudo_root" for details." The user has entered the command "ping 192.168.4.1". The output shows 8 successful ping requests to 192.168.4.1, each receiving 64 bytes of data. The ping statistics summary at the bottom indicates: "8 packets transmitted, 8 received, 0% packet loss, time 7843ms" and "rtt min/avg/max/mdev = 0.893/1.243/3.206/0.744 ms".

```
mint@mint:~  
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".  
See "man sudo_root" for details.  
  
mint@mint:~$ ping 192.168.4.1  
PING 192.168.4.1 (192.168.4.1) 56(84) bytes of data:  
64 bytes from 192.168.4.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.08 ms  
64 bytes from 192.168.4.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.919 ms  
64 bytes from 192.168.4.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.949 ms  
64 bytes from 192.168.4.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.896 ms  
64 bytes from 192.168.4.1: icmp_seq=5 ttl=64 time=1.05 ms  
64 bytes from 192.168.4.1: icmp_seq=6 ttl=64 time=3.21 ms  
64 bytes from 192.168.4.1: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.948 ms  
64 bytes from 192.168.4.1: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.893 ms  
^C  
--- 192.168.4.1 ping statistics ---  
8 packets transmitted, 8 received, 0% packet loss, time 7843ms  
rtt min/avg/max/mdev = 0.893/1.243/3.206/0.744 ms  
mint@mint:~$
```

7. Hasil blokir YouTube



8. Hasil blokir Facebook



9. Hasil blokir TikTok

